

MINUTA DE ENTREVISTA

Tercera Entrevista con Cliente

Fecha	[15/05/2026]
Hora	[11:00 a. m. – 12:30 p. m.]
Lugar	Oficina de la empresa
Duración	[90 minutos]

Asistentes

Nombre	Rol	Institución/Área
Aurea Beatriz Aldana Ramírez	Cliente / Administración	RESPIMAS
Ian Paulo Acevedo Aldana	Facilitador y observador	UAA - LITC
[Nombre estudiante 2]	Tomador de notas	UAA - LITC
Juan Emiliano Muñoz Ibarra	Tomador de notas	UAA - LITC

1. RESUMEN EJECUTIVO

En esta tercera sesión, el equipo de la UAA presentó un prototipo funcional (interfaz web simulada) construido con HTML, CSS y JavaScript, que materializa los principales requerimientos funcionales y no funcionales documentados en las minutas anteriores y en la matriz de requerimientos. El prototipo fue ejecutado en el navegador del cliente y se recorrieron los módulos de:

- Catálogo de productos e inventario (RF-01, RF-02, RF-07)
- Ventas y cuentas por cobrar (RF-03, RF-04, RF-07, RF-09)
- Cuentas por pagar a proveedores (RF-05)
- Cotizaciones y órdenes de compra (RF-06)
- Reportes y trazabilidad (RF-10, RF-14)

El cliente validó que el comportamiento del prototipo cumple con sus expectativas y resolvió dudas sobre la importación de facturas (CSV/XML), la conciliación semiautomática, el control

de inventario por movimientos y la generación de reportes. Se acordó que el diseño visual y la experiencia de usuario serán refinados, pero la lógica de negocio representada en el prototipo es aprobada.

Como siguientes pasos, el equipo realizará la implementación final en MySQL + Python/PHP y entregará la base de datos funcional junto con la aplicación de escritorio/web para pruebas piloto en un mes.

2. CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA

2.1 Problema identificado

El prototipo demuestra la eliminación de los siguientes problemas identificados en el AS-IS:

- **Duplicidad de productos y clientes:** Validación de SKU único y RFC única (RF-07).
- **Falta de integración inventario-ventas:** Movimientos automáticos al registrar facturas o abonos (RF-02).
- **Cálculo manual de saldos y antigüedad:** Cálculo automático de saldo, días vencido y cambio de estatus (RF-04).
- **Conciliación bancaria tediosa:** Emparejamiento semiautomático por coincidencia exacta (RF-09).
- **Reportes manuales:** Generación de reportes de inventario, cartera y movimientos con exportación a Excel/PDF (RF-10).

2.2 Impacto cuantitativo

- Reducción del tiempo de conciliación de 8 horas/semana a menos de 1 hora/semana.
- Cierre contable de 5 días a 1 día.
- Cero duplicidades de productos y clientes.
- Consultas de cartera e inventario en menos de 3 segundos (RNF-01).

3. STAKEHOLDERS IDENTIFICADOS

Stakeholder	Rol en el proyecto	Nivel de interés	Nivel de poder
Gerencia / Dirección	Aprobador y beneficiario final	Alto / Alto	Gerencia / Dirección
Almacén	Usuario directo (control de inventario y movimientos)	Alto / Medio	Almacén

Cobranzas	Usuario directo (seguimiento de pagos y saldos de clientes)	Alto / Medio	Cobranzas
Compras / Proveedores	Usuario directo (pedidos a proveedores y control de pagos)	Alto / Medio	Compras/ Proveedores
Contabilidad	Usuario indirecto (reportes, cierres mensuales)	Alto / Medio	Contabilidad
Soporte técnico (sistema facturación)	Facilitador para integración	Medio / Medio	Soporte técnico (sistema facturación)

4. RECORRIDO DEL PROTOTIPO Y VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS

4.1 Módulo Catálogo e Inventario

- **RF-01** (catálogo único): Se mostró la tabla de productos con SKU, descripción, marca, precios, stock actual y stock mínimo. El cliente agregó un producto de prueba y el sistema rechazó un SKU duplicado: validado.
- **RF-02** (movimientos automáticos): Se registró una venta manual (factura F-003) y el stock del producto se descontó instantáneamente. Se consultó el historial de movimientos: validado.
- **RF-07** (unicidad): Se intentó crear un cliente con RFC repetido; el sistema mostró advertencia: validado.

4.2 Módulo Ventas y Cuentas por Cobrar

- **RF-03** (importación de facturas): Se simuló la carga de un archivo CSV con dos facturas. El sistema identificó el RFC del cliente, evitó duplicados de folio y actualizó la cartera: pendiente de definir el formato exacto del CSV (se acordó que el cliente proporcionará un ejemplo).
- **RF-04** (abonos y antigüedad): Se registró un abono parcial sobre una factura. El saldo se actualizó y la factura permaneció en “Pendiente”. Al completar el saldo, cambió a “Pagada”. La columna “Días vencido” se calculó automáticamente: validado.

- **RF-09** (conciliación semiautomática): Se mostró una simulación de carga de extracto bancario y emparejamiento con pagos existentes. El cliente aceptó el enfoque semiautomático para el MVP.

4.3 Módulo Cuentas por Pagar

- **RF-05** (gestión de pagos a proveedores): Se registró una nueva factura de compra, se asoció a una orden de compra (opcional) y se simuló un pago parcial. El sistema actualizó el saldo y el estatus: validado.

4.4 Módulo Cotizaciones y Órdenes de Compra

- **RF-06** (cotizaciones y órdenes): Se creó una cotización seleccionando productos del catálogo. Se simuló una orden de compra que incrementó el inventario al ser recibida. El cliente confirmó que este flujo es necesario y debe incluir la generación de PDF de cotización.

4.5 Módulo Reportes y Trazabilidad

- **RF-10** (reportes): Se generó el reporte de inventario con alertas de bajo stock, el reporte de antigüedad de cartera y el historial de movimientos. Se exportó una simulación a CSV. El cliente solicitó que en la versión final los reportes incluyan filtros por rango de fechas (ya contemplado en RF-10) y que el PDF tenga el logotipo de la empresa.

4.6 Requerimientos No Funcionales

- **RNF-01** (rendimiento): Las operaciones en el prototipo fueron instantáneas; se acordó que en la implementación real se medirán tiempos <3 segundos.
- **RNF-02** (usabilidad tipo Excel): El cliente pudo filtrar mentalmente y ordenar columnas. Se añadirá la funcionalidad de copiar/pegar desde Excel.
- **RNF-04** (control de acceso): Se mostró un selector de rol (Administración) que restringe menús. El cliente validó que los roles sean los definidos.
- **RNF-07** (aplicación web responsive): El prototipo se visualizó en una laptop y en un tablet; el diseño se adaptó correctamente.

5. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite
------------	-------------	--------------

Enviar esta tercera minuta al cliente para validación	Equipo UAA	24/05/2026
Cliente proporcionará un archivo CSV de ejemplo con la estructura real de facturación (columnas exactas)	Cliente	20/08/2026
Equipo implementará la base de datos en MySQL (script final) y conectará con la aplicación web (Python/Flask o PHP)	Equipo UAA	20/08/2026
Cliente definirá el logotipo y los colores corporativos para los reportes PDF	Cliente	25/08/2026
Siguiente reunión para mostrar el sistema integrado (base de datos real + frontend funcional)	Ambos	26/08/2026

6. PRÓXIMOS PASOS

6.1 Para el equipo

- Refinar el prototipo incorporando:
 - Validación de RFC (formato 12/13 caracteres) – RF-11.
 - Módulo de gestión de usuarios y roles – RF-12.
 - Registro de log de auditoría – RF-14.
 - Cancelación de facturas con reversión de inventario – RF-13.
- Construir la base de datos MySQL definitiva con el script ya diseñado.
- Desarrollar la aplicación web que consuma la base de datos real.

6.2 Siguiente reunión

- **Fecha tentativa:** 28/08/2026
- **Objetivo:** Presentar el sistema integrado (base de datos + aplicación) con datos reales migrados desde los Excel del cliente. Realizar pruebas de usuario (almacén, cobranza, compras).

- **Entregables del equipo:** Aplicación web funcional en entorno local, manual de usuario preliminar, script de migración de datos.

7. PREGUNTAS PENDIENTES O ACLARACIONES NECESARIAS

- ¿El sistema de facturación externo permite generar un archivo CSV automáticamente o se deberá exportar manualmente cada vez?
- ¿Se requiere que el sistema maneje productos con fecha de caducidad? (No se vio en los Excel, pero podría ser necesario para dispositivos médicos).
- ¿Los reportes de antigüedad de cartera deben incluir también el cálculo de intereses moratorios? (El cliente dijo que por ahora no)

8. OBSERVACIONES ADICIONALES

- El cliente mostró gran interés en la funcionalidad de “abono parcial” y en la actualización automática del inventario. Se mostró sorprendido de lo rápido que se puede consultar la cartera con días vencidos.
- Se detectó que algunos usuarios aún se resisten al cambio, por lo que se acordó organizar una capacitación breve una vez que el sistema esté en marcha.
- El prototipo generó confianza; el cliente autorizó proceder con la fase de implementación completa.

Validado por cliente

Nota: Este documento será enviado al cliente para validación. Cualquier corrección o ajuste será incorporado en la versión final.